

LISTA 02 – Cálculo com Curvas Parametrizadas

1. Determine dx/dt , dy/dt e dy/dx .

a) $\gamma(t): \begin{cases} x = 2t^3 + 3t \\ y = 4t - 5t^2 \end{cases}$

b) $\gamma(t): \begin{cases} x = t - \ln t \\ y = t^2 - t^{-2} \end{cases}$

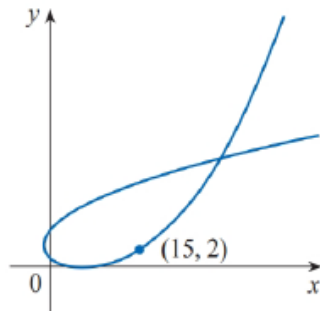
c) $\gamma(t): \begin{cases} x = te^t \\ y = t + \operatorname{sen} t \end{cases}$

d) $\gamma(t): \begin{cases} x = t + \operatorname{sen}(t^2 + 2) \\ y = \operatorname{tg}(t^2 + 2) \end{cases}$

2. Determine a inclinação da tangente à curva parametrizada, no ponto indicado.

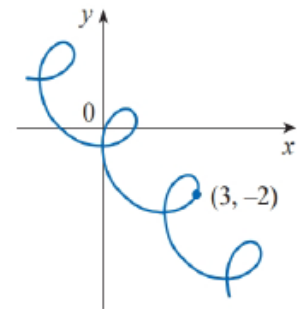
a)

$$x = t^2 + 2t, \quad y = 2t - 2t$$



b)

$$x = t + \cos \pi t, \quad y = -t + \operatorname{sen} \pi t$$



3. Encontre uma equação da tangente à curva no ponto correspondente ao valor do parâmetro dado.

a) $\gamma(t): \begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t^4 + t \end{cases}, t = -1$

b) $\gamma(t): \begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = t^2 - 2t \end{cases}, t = 4$

c) $\gamma(t): \begin{cases} x = \operatorname{sen} 2t + \cos t \\ y = \cos 2t - \operatorname{sen} t \end{cases}, t = \pi$

d) $\gamma(t): \begin{cases} x = e^t \operatorname{sen} \pi t \\ y = e^{2t} \end{cases}, t = 0$

4. Encontre dy/dx e d^2y/dx^2 Para quais valores de t a curva é côncava para cima?

a) $\gamma(t): \begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^2 + t \end{cases}$

b) $\gamma(t): \begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t^2 - t \end{cases}$

c) $\gamma(t): \begin{cases} x = e^t \\ y = te^{-t} \end{cases}$

d) $\gamma(t): \begin{cases} x = \cos t \\ y = \operatorname{sen} 2t \end{cases}$

5. Encontre os pontos na curva onde a tangente é horizontal ou vertical.

a) $\gamma(t): \begin{cases} x = t^3 - 3t \\ y = t^2 - 3 \end{cases}$

b) $\gamma(t): \begin{cases} x = t^3 - 3t \\ y = t^3 - 3t^2 \end{cases}$

c) $\gamma(t): \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \cos 3\theta \end{cases}$

d) $\gamma(t): \begin{cases} x = e^{\sin \theta} \\ y = e^{\cos \theta} \end{cases}$

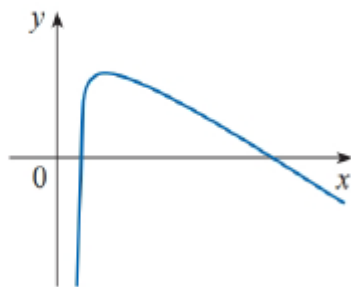
6. Mostre que a curva $x = \cos t$, $y = \sin t \cos t$ tem duas tangentes em $(0, 0)$ e encontre suas equações.

7. Encontre as equações das tangentes à curva $x = 3t^2 + 1$ e $y = 2t^3 + 1$ que passam pelo ponto $(4, 3)$.

8. Determine a área da região delimitada pela curva parametrizada fornecida e pelo eixo x .

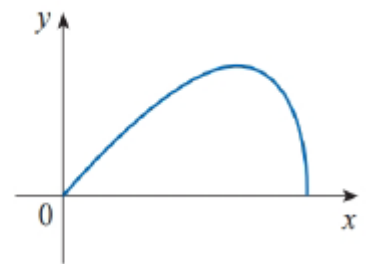
a)

$$x = t^3 + 1, \quad y = 2t - t^2$$



b)

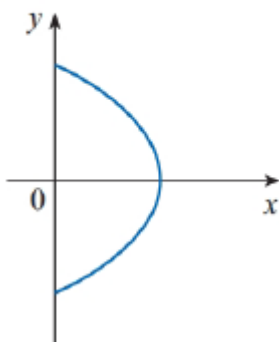
$$x = \sin t, \quad y = \sin t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$$



9. Determine a área da região delimitada pela curva parametrizada fornecida e pelo eixo y .

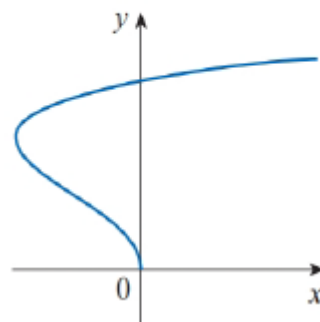
a)

$$x = \sin^2 t, \\ y = \cos t$$



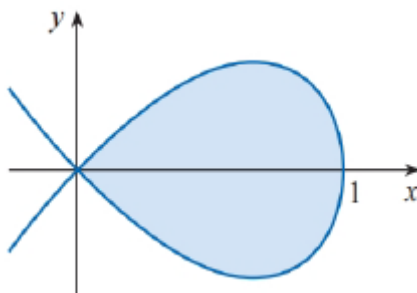
b)

$$x = t^2 - 2t \\ y = \sqrt{t}$$



10. Determine a área da região delimitada pelo laço da curva

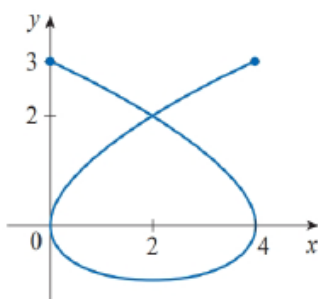
$$\gamma(t): \begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$$



11. Defina uma integral que represente o comprimento da parte da curva parametrizada mostrada no gráfico.

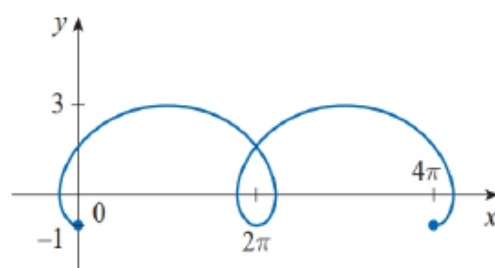
a)

$$x = 3t^2 - t^3, \quad y = t^2 - 2t$$



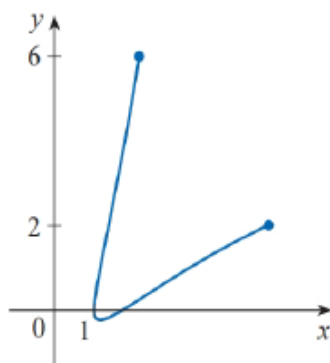
c)

$$x = t - 2 \sin t, \quad y = 1 - 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$$



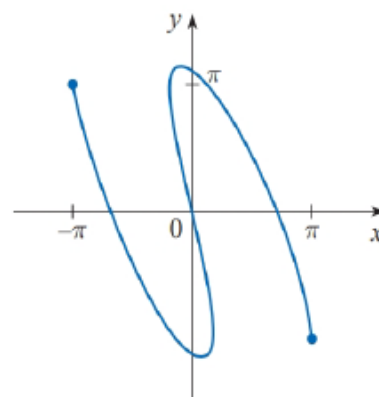
b)

$$x = t + e^{-t}, \quad y = t^2 + t$$



d)

$$x = t \cos t, \quad y = t - 5 \sin t$$



12. Determine o comprimento exato da curva.

a) $\gamma(t): \begin{cases} x = \frac{2}{3}t^3 \\ y = t^2 - 2 \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 3$

b) $\gamma(t): \begin{cases} x = e^t - t \\ y = 4e^{t/2} \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2$

c) $\gamma(t): \begin{cases} x = 3 \cos t - \cos 3t \\ y = 3 \sin t - \sin 3t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq \pi$

13. Ache o comprimento do laço da curva $\gamma(t): \begin{cases} x = 3t - t^3 \\ y = 3t^2 \end{cases}$.